# Université Sidi Mohammed Ben Abdellah

## Faculté des Sciences Dhar El Mahrez
## Département de Biologie

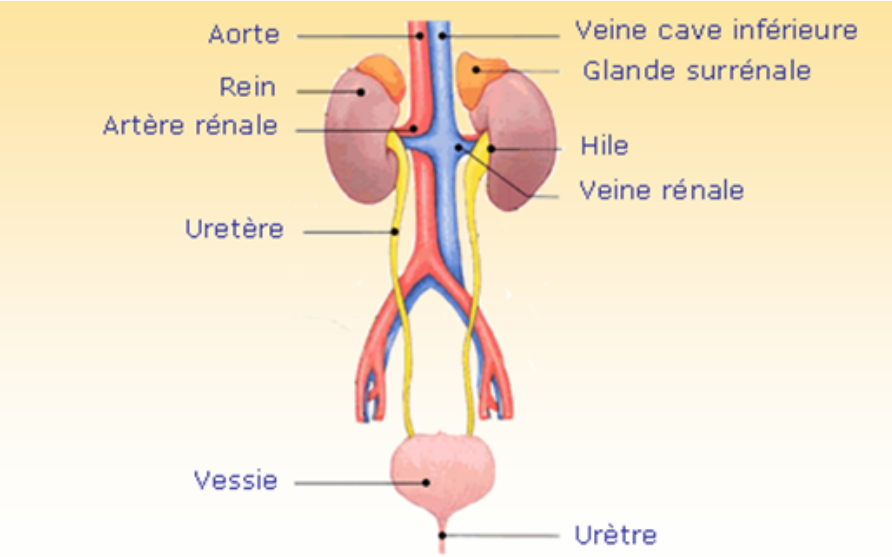
**Filière: Sciences de la vie (SVI)**

**Module: Physiologie des Grandes Fonctions (S5)**

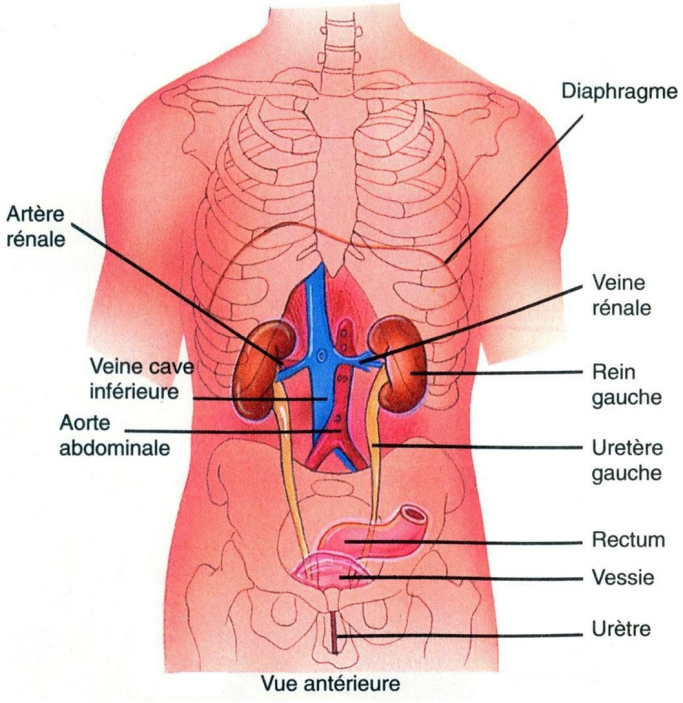
**Planches de cours et annexes relatives au cours de la Physiologie Rénale.**

Pr.N. Sebaai
Année universitaire: 2020-2021

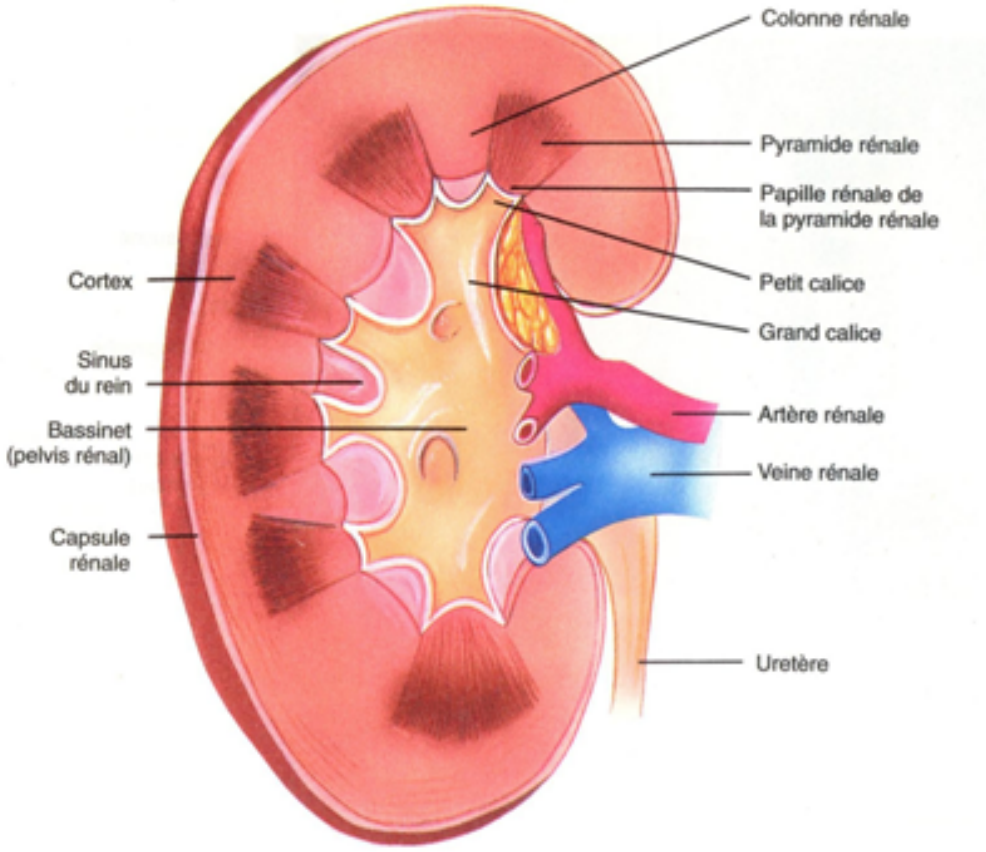
# Figures relatives au cours de la Physiologie Rénale



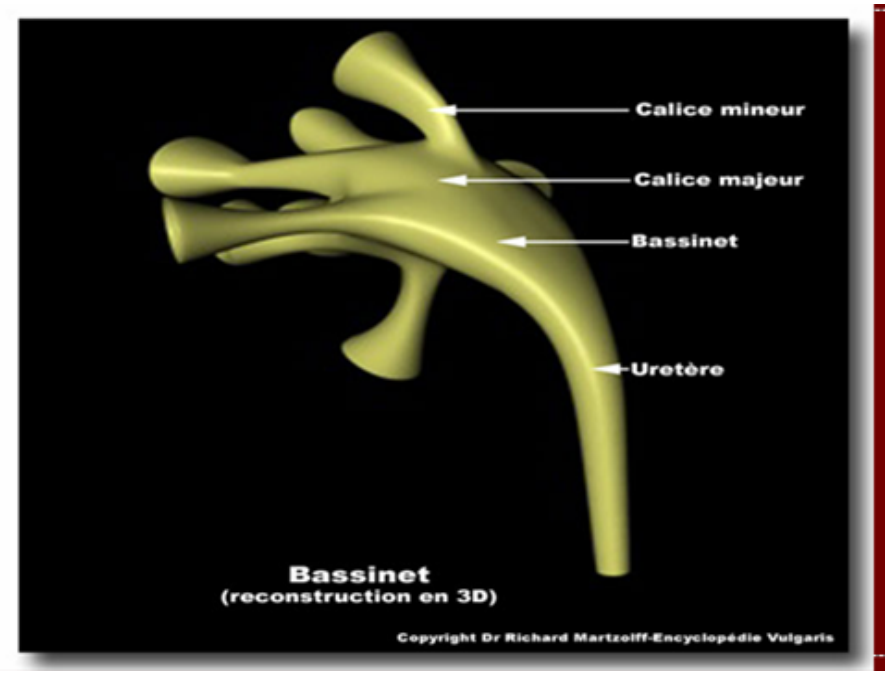

**<u>Figure 1:</u> Organisation anatomique de l'appareil urinaire.**



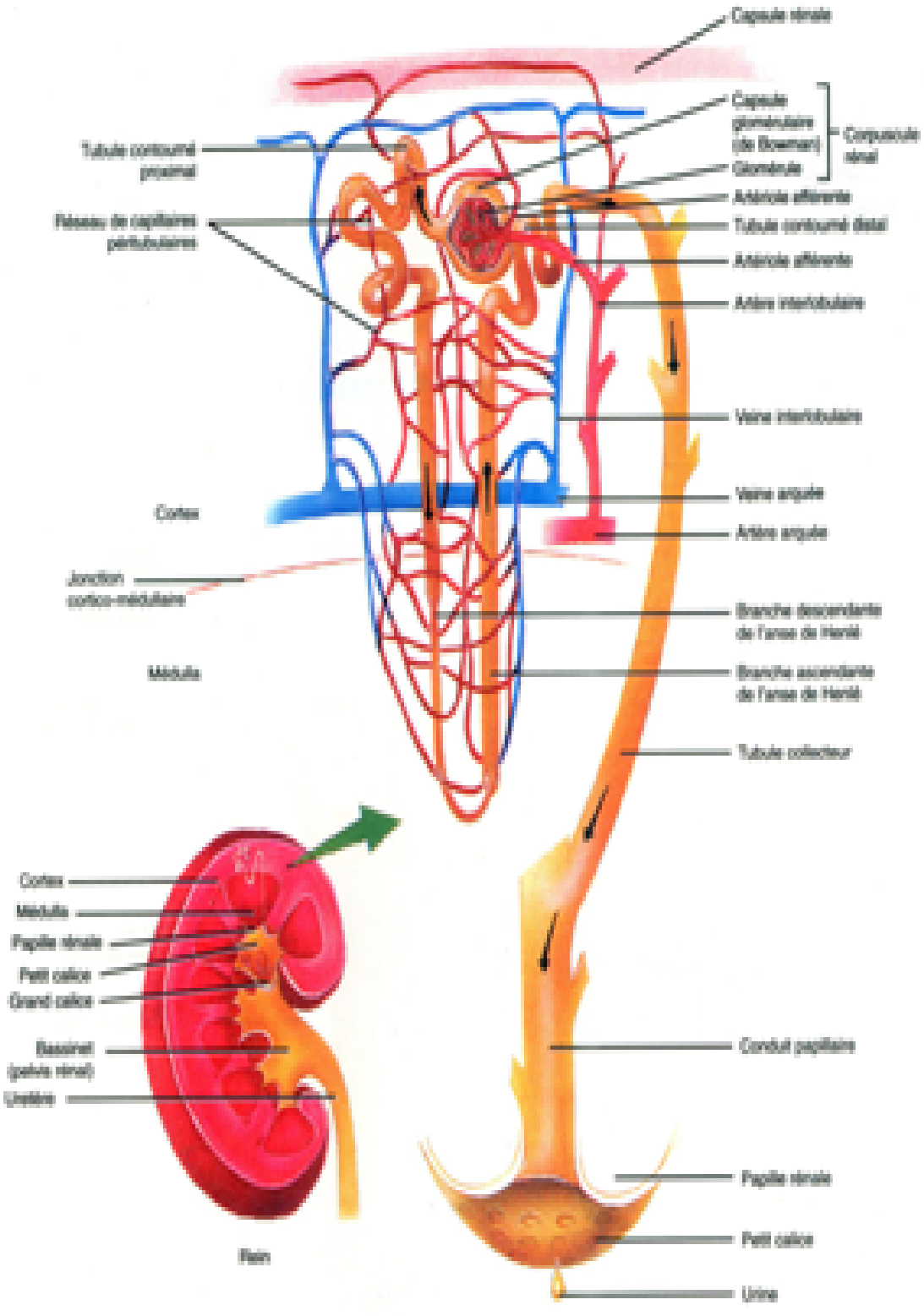

**<u>Figure 2:</u> Emplacement des organes du système urinaire par rapport aux structures adjacentes.**




**<u>Figure 3:</u> Schéma d'une coupe frontale du rein illustrant l'anatomie interne.**




**<u>Figure 4:</u> Calice et bassinet.**




**<u>Figure 5a:</u> Représentation schématique d'un néphron.**
**(Néphron avec sa vascularisation)**

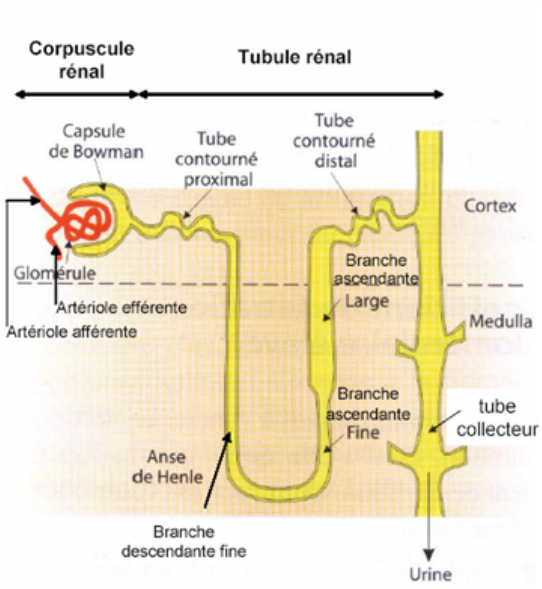



**Figure 5b: Représentation schématique d'un néphron.**
**(Schéma simplifié d'un néphron)**

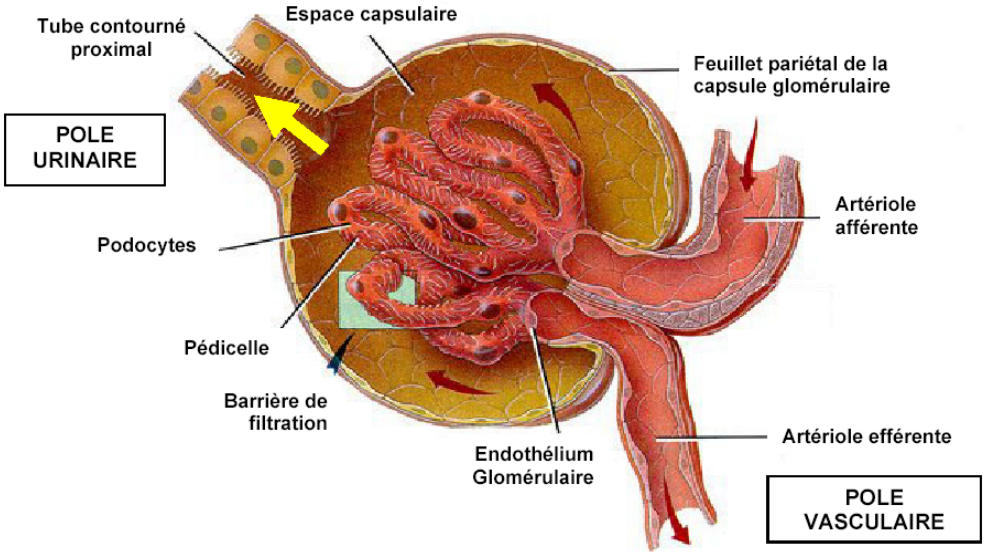



**Figure 6: Coupe schématique d'un corpuscule rénal.**

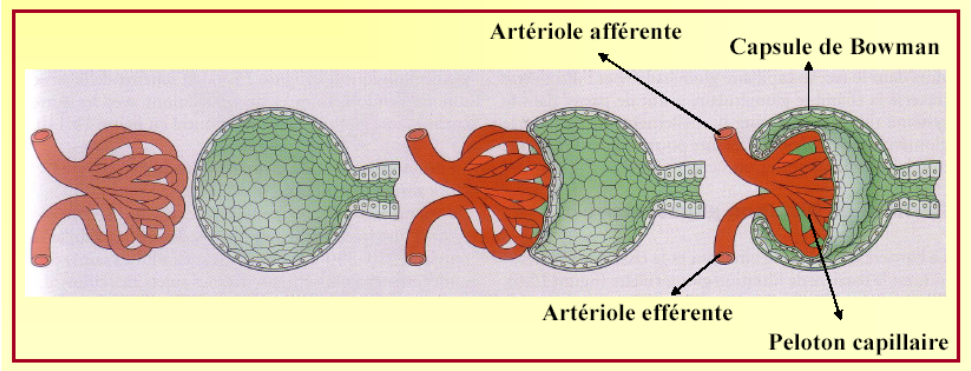
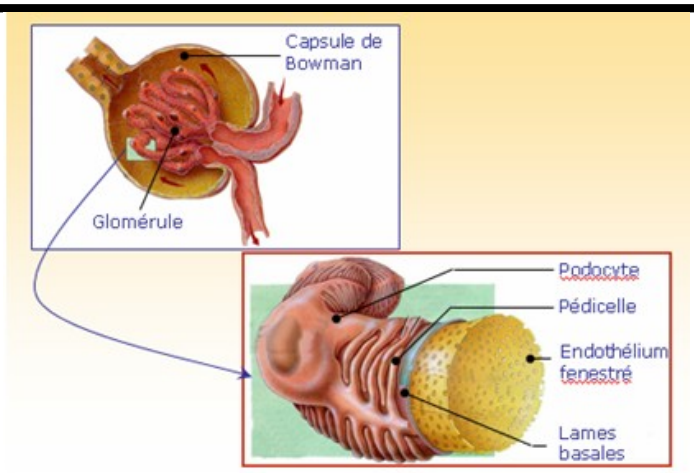
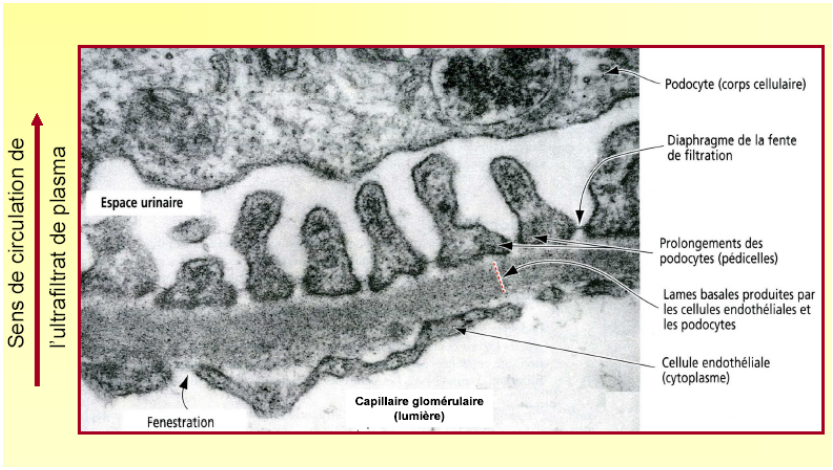


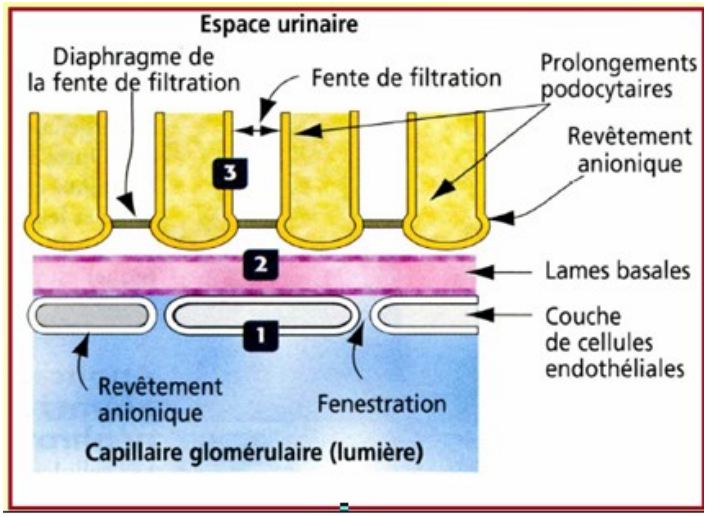

**Figure 7: Disposition schématique d'un corpuscule rénal.**




**a) Structure de la barrière de filtration.**

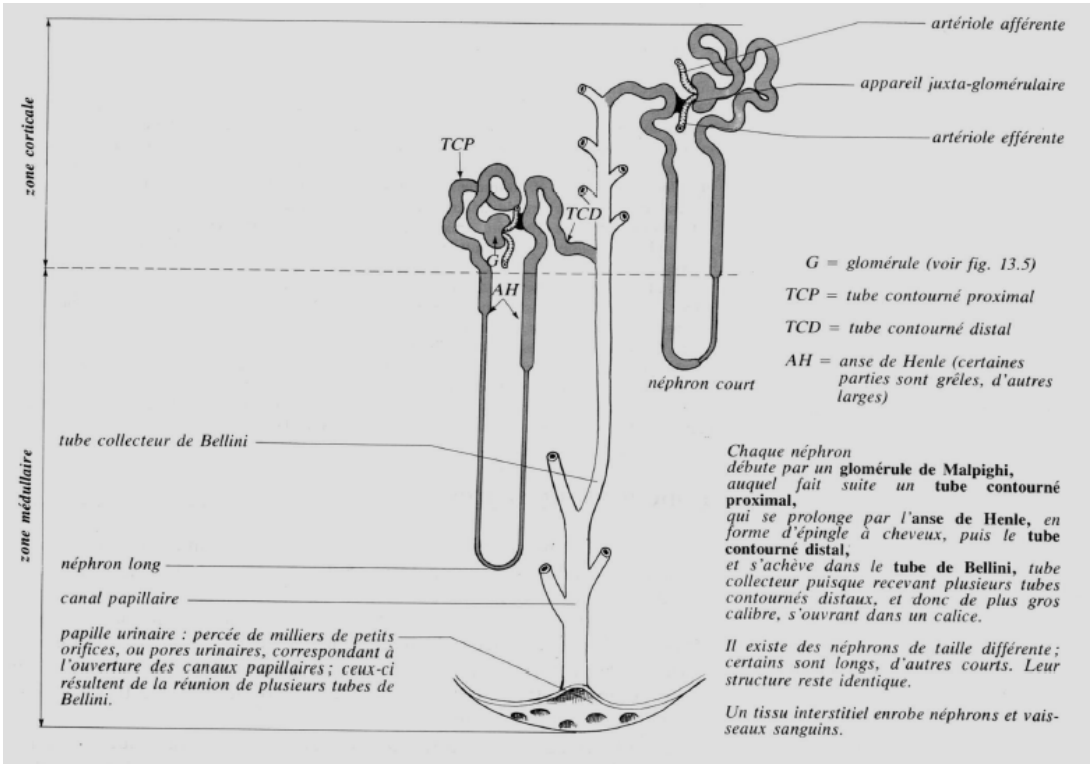



**b) Micrographie électronique de la barrière de filtration.**

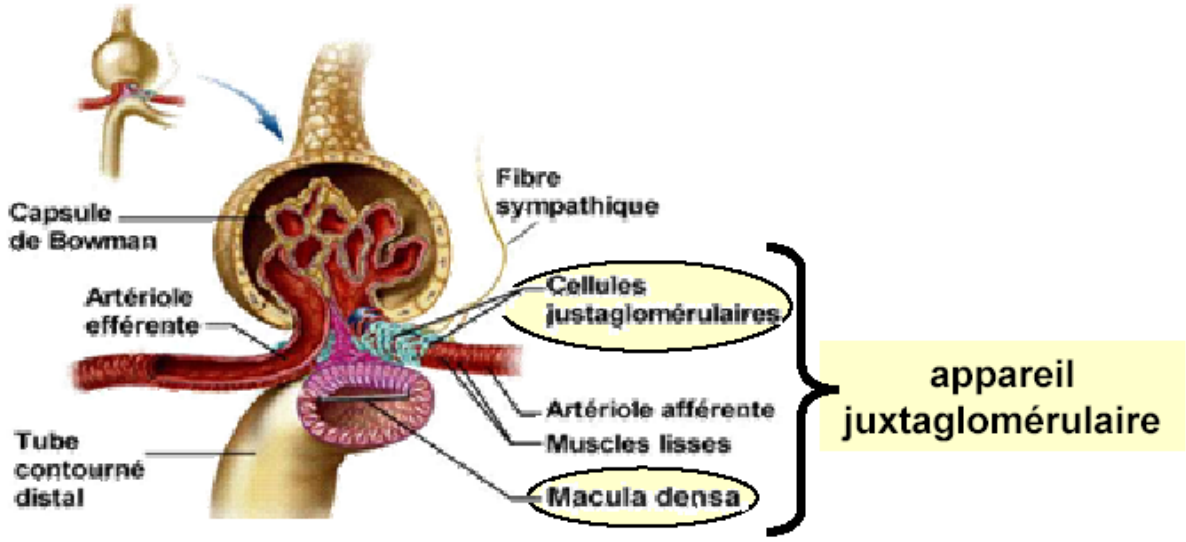



**c) Représentation schématique de la barrière de filtration.**

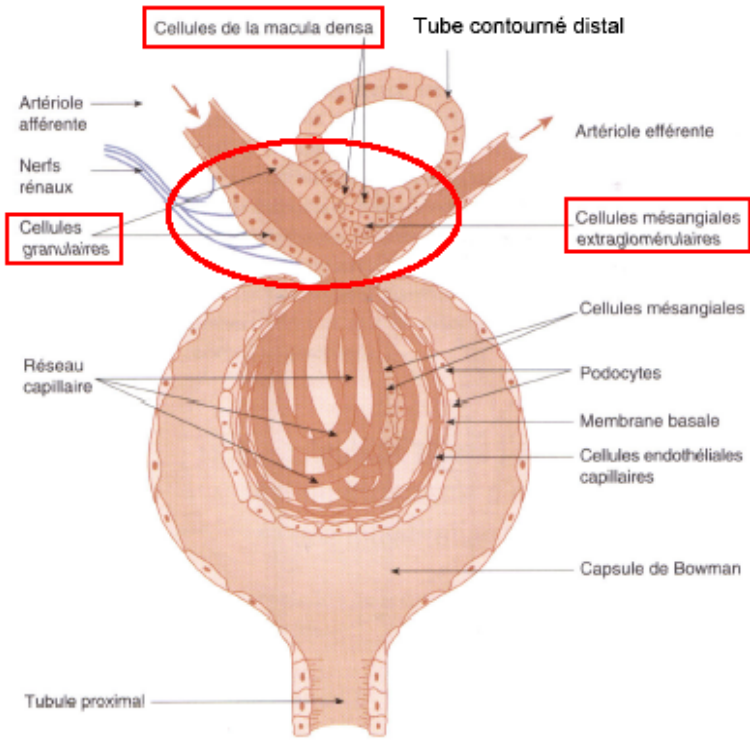
**<u>Figure 8</u>: La barrière de filtration glomérulaire.**



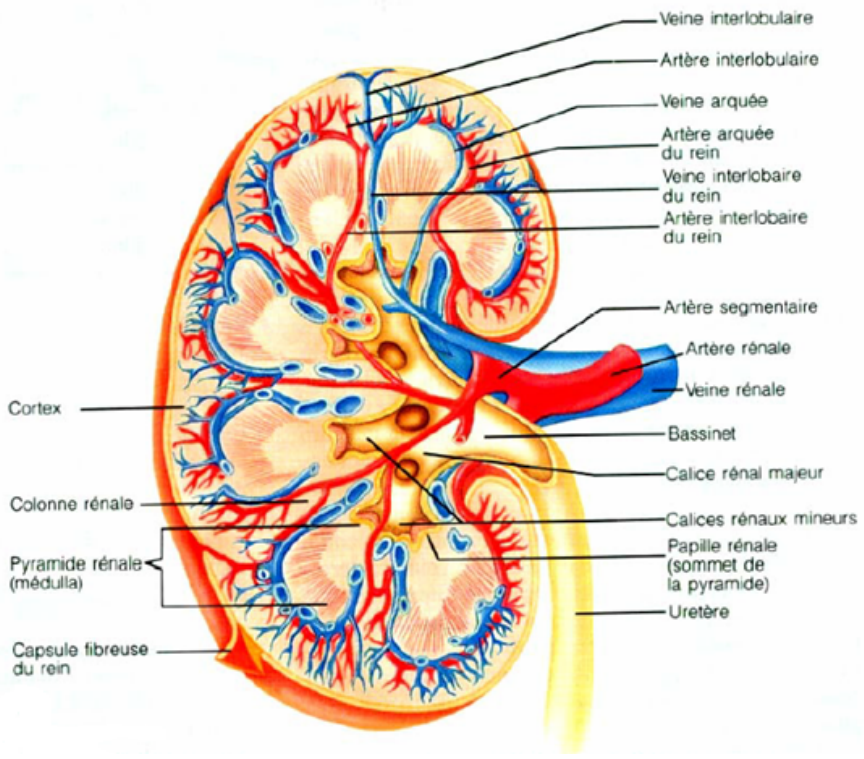

**<u>Figure 9:</u> Les deux types de néphron corticaux et juxta-médullaires.**




**<u>Figure 10:</u> Emplacement de l'appareil juxtaglomérulaire.**




**<u>Figure 11:</u> Composition de l'appareil juxtaglomérulaire.**




**<u>Figure 12:</u> Irrigation sanguine du rein.**

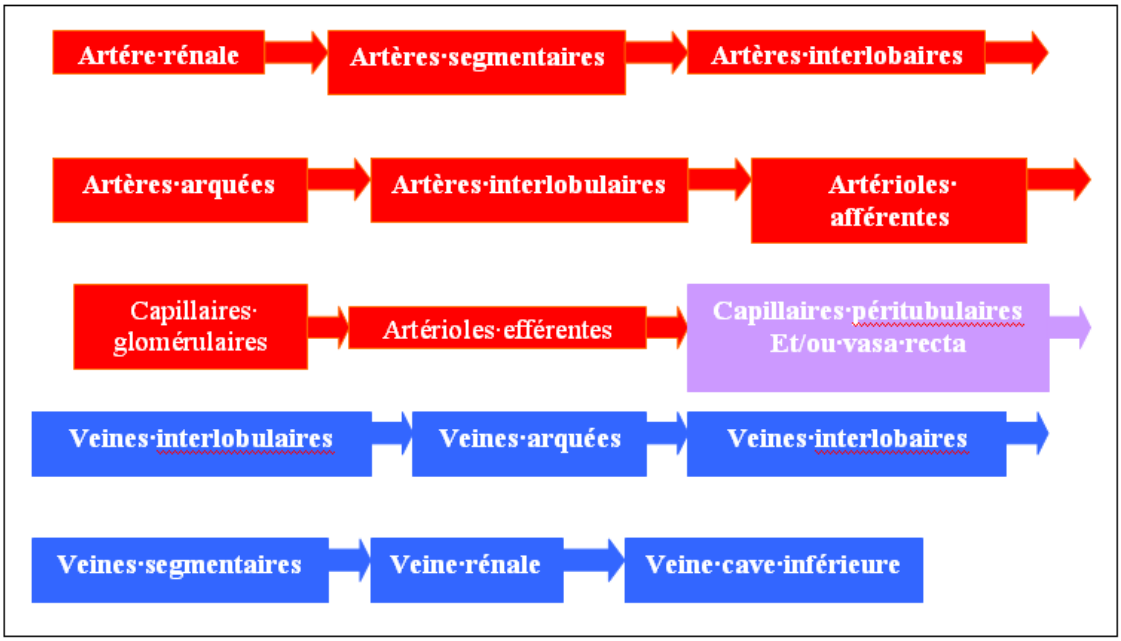



**Figure 13: Cheminement du flux sanguin.**

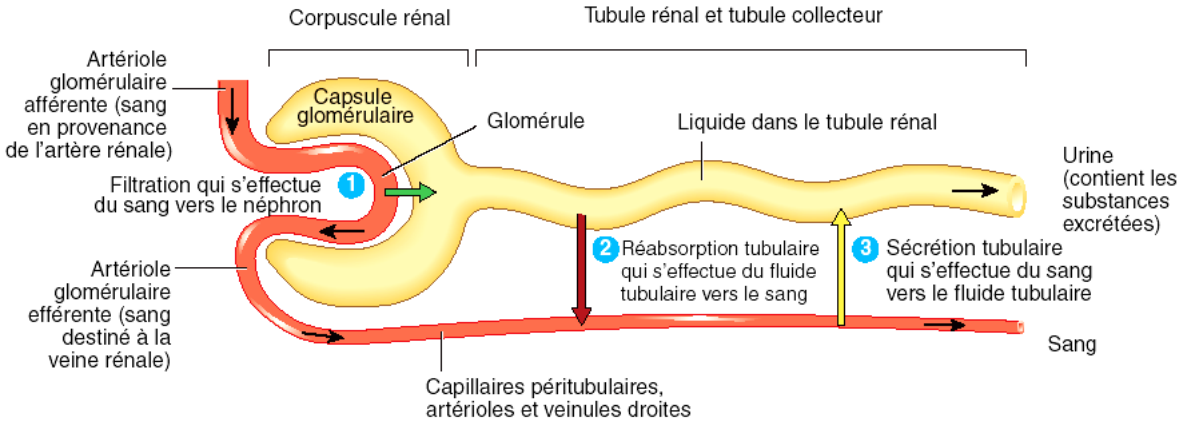



**Figure 14: Les trois mécanismes fondamentaux de la formation de l'urine (filtration, réabsorption et sécrétion).**

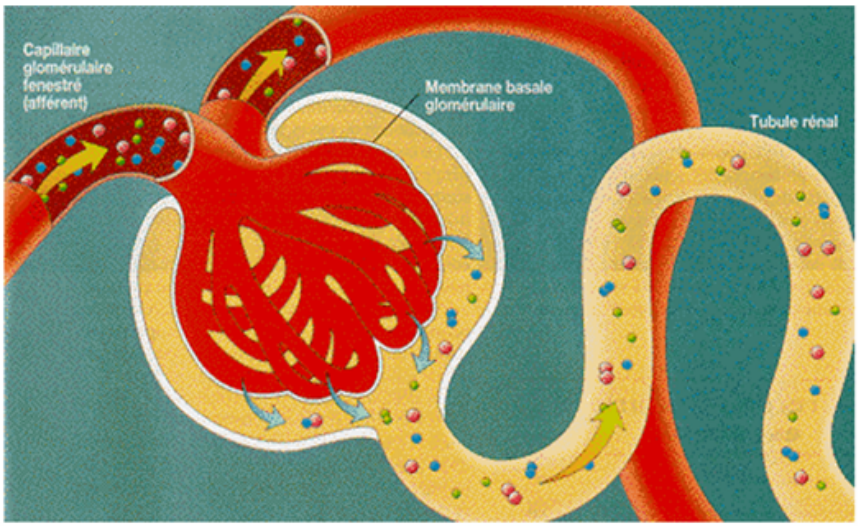
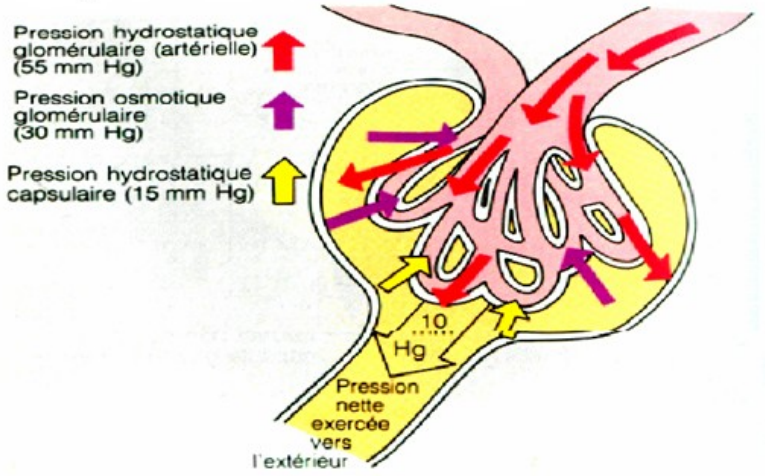



**Figure 15:** Schéma montrant le processus de filtration glomérulaire.



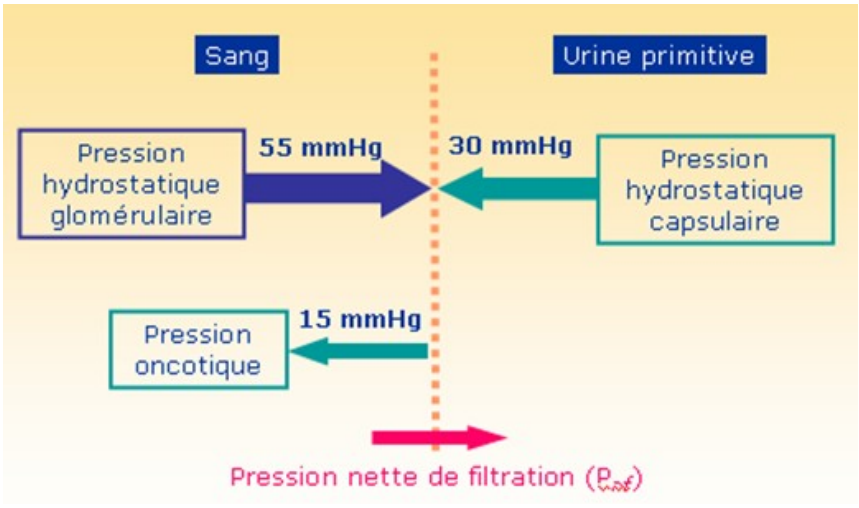
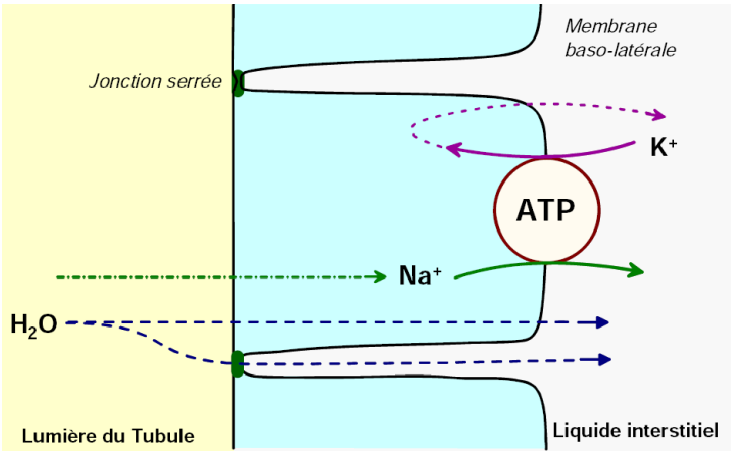
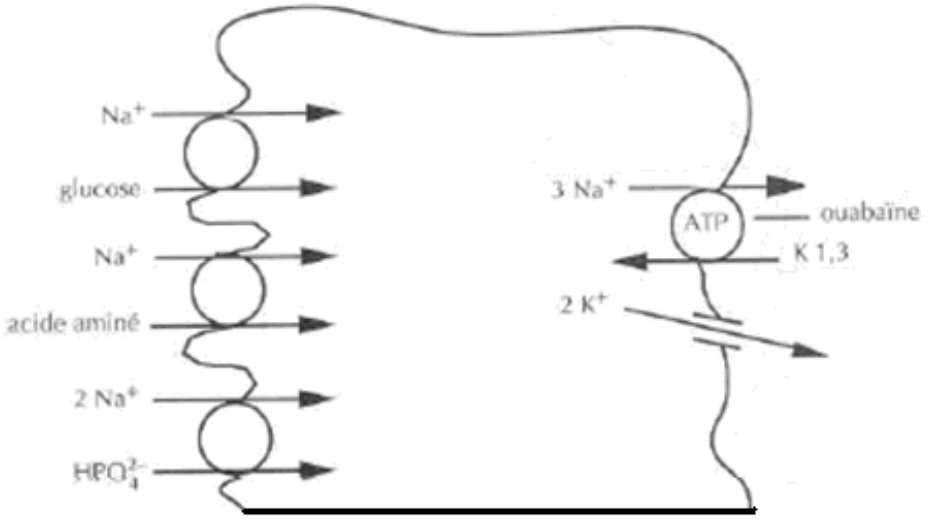



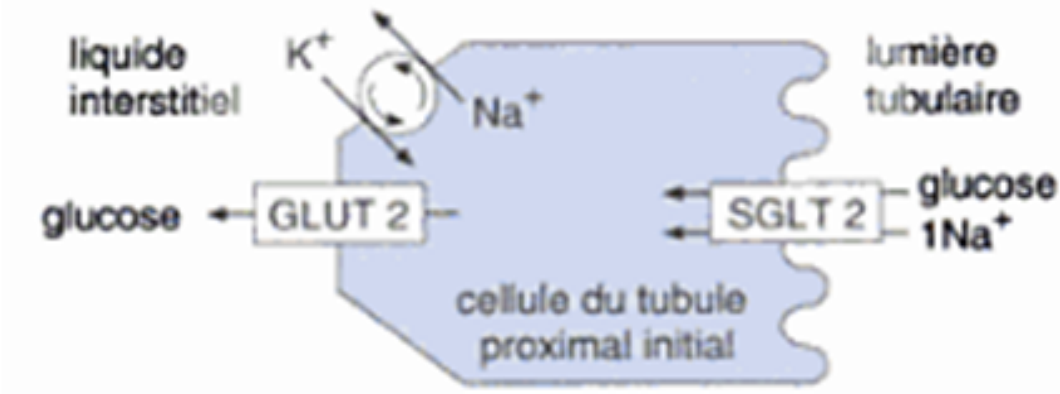

**Figure 16:** Les forces qui déterminent la pression nette de filtration.



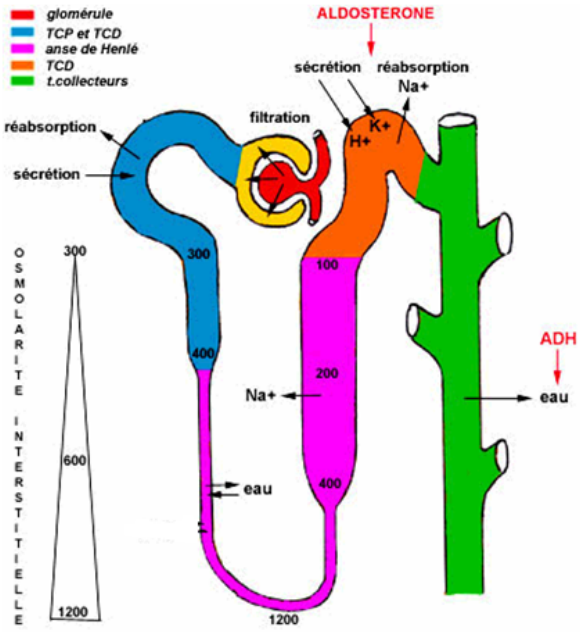

**<u>Figure 17:</u> Réabsorption de sodium et d'eau dans le tubule contourné proximal.**



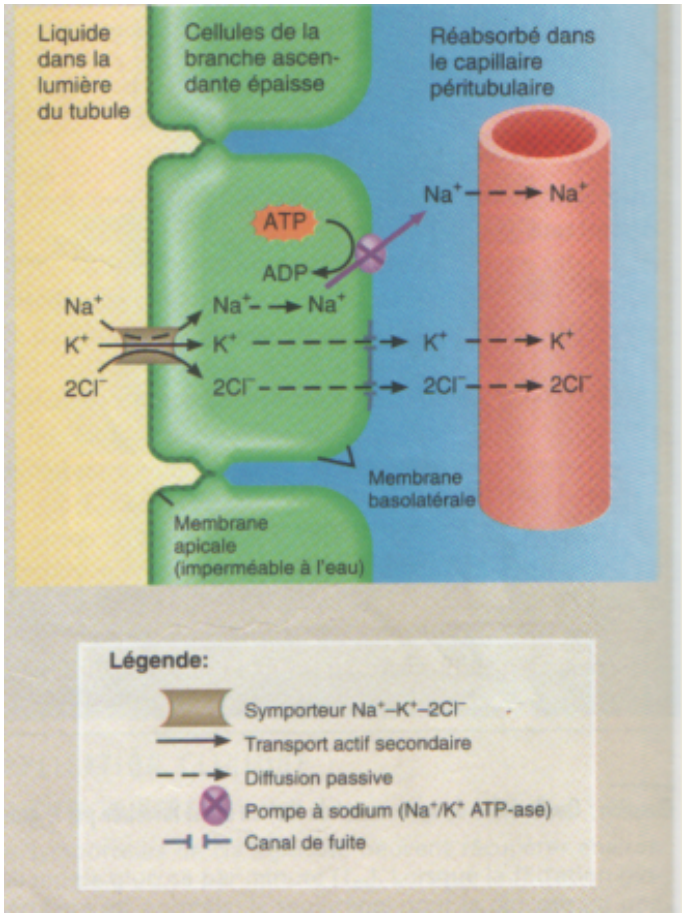

**<u>Figure 18:</u> Exemple de symport (co-transport) de $Na^+$ avec d'autres substances au niveau du TCP.**




**<u>Figure 19:</u> Réabsorption du glucose par les symporteurs $Na^+$-glucose (SGLT2) dans le TCP.**




**<u>Figure 20:</u> Différence de perméabilité entre les deux branches descendantes et ascendantes de l'anse de Henlé.**




**<u>Figure 21</u>: Symporteurs de $Na^+$-$K^+$-$2Cl^-$ dans la branche ascendante de l'anse de Henlé.**

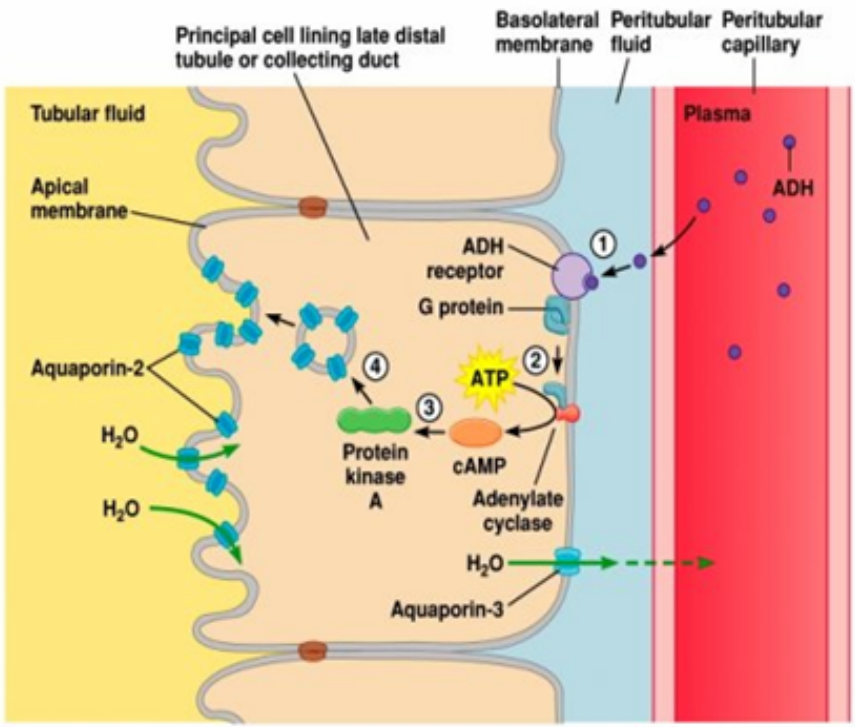



**Figure 22: Effets cellulaires de l'ADH: liaison au récepteur V2R, stimulation de l'AMPc et l'insertion membranaire des aquaporines 2.**

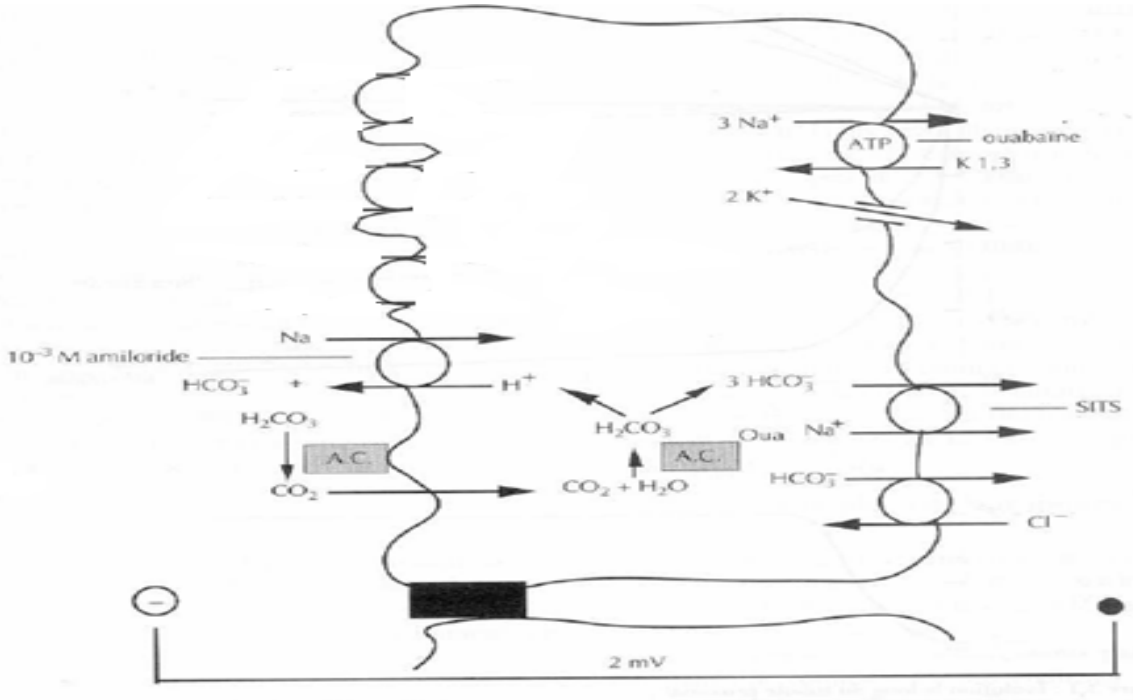



**Figure 23: Sécrétion de $H^+$ par un antiport $Na^+/H^+$ dans le TCP.**

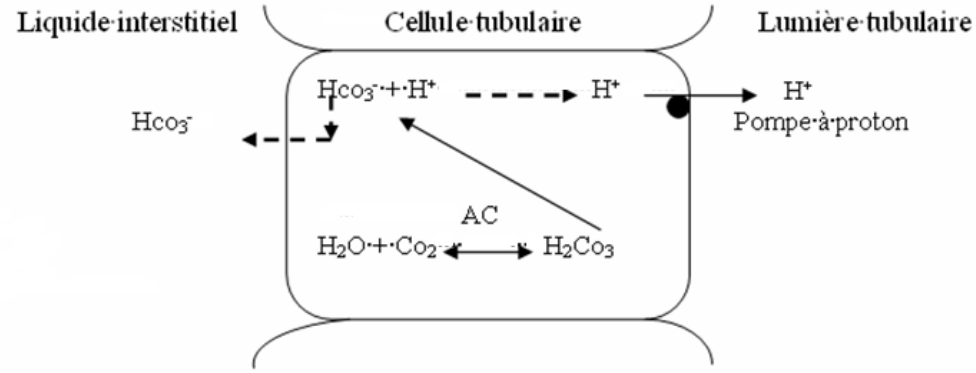



**Figure 24: Sécrétion d'ions $H^+$ par la pompe $H^+$/ATP-ase (pompe à protons ou à hydrogène) dans le tubule collecteur.**

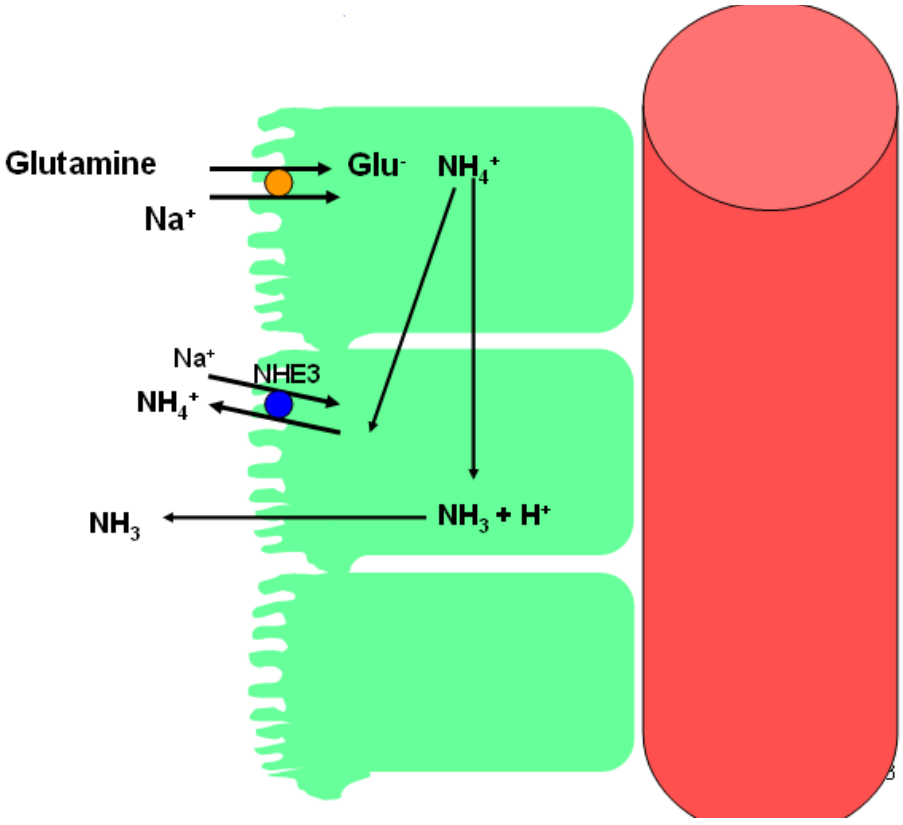
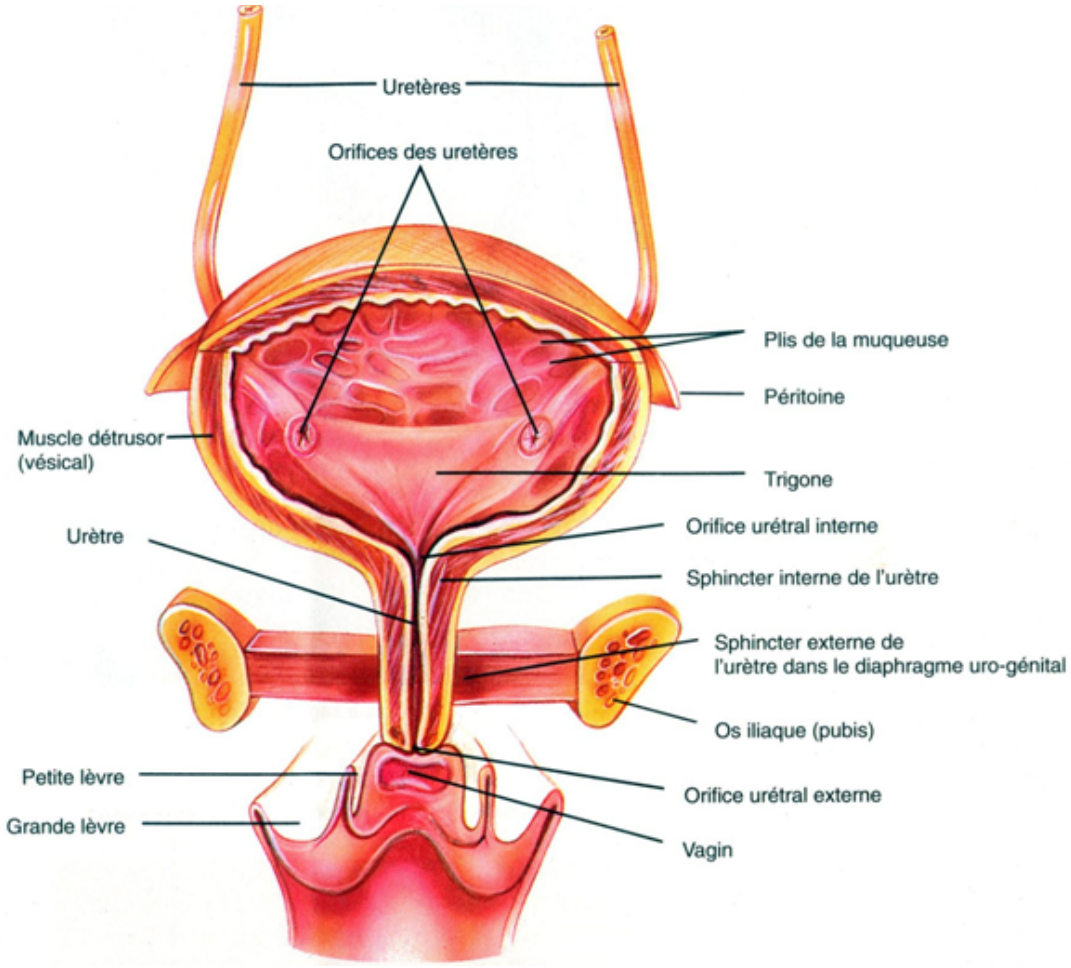
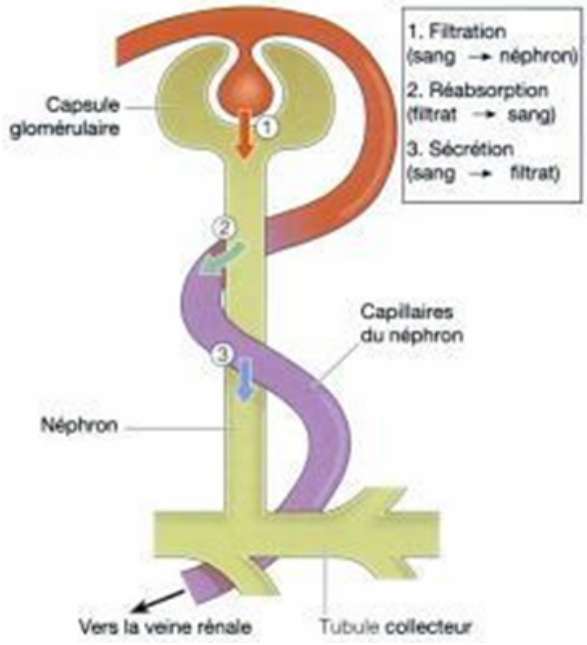



**Figure 25: Voies de sécrétion des ions ammonium dans les cellules du TCP.**




**<u>Figure 26</u>: Coupe frontale montrant la vessie et l'urètre chez la femme.**

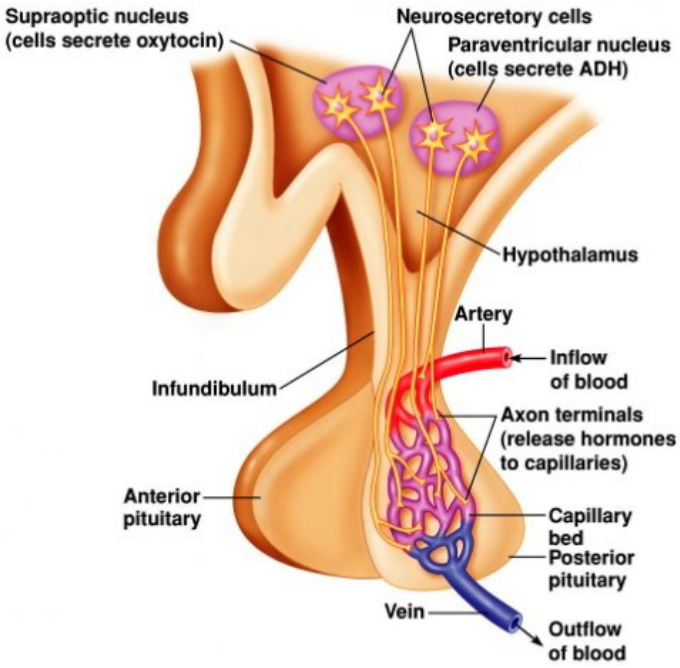
# Annexes relatives au cours de la Physiologie Rénale



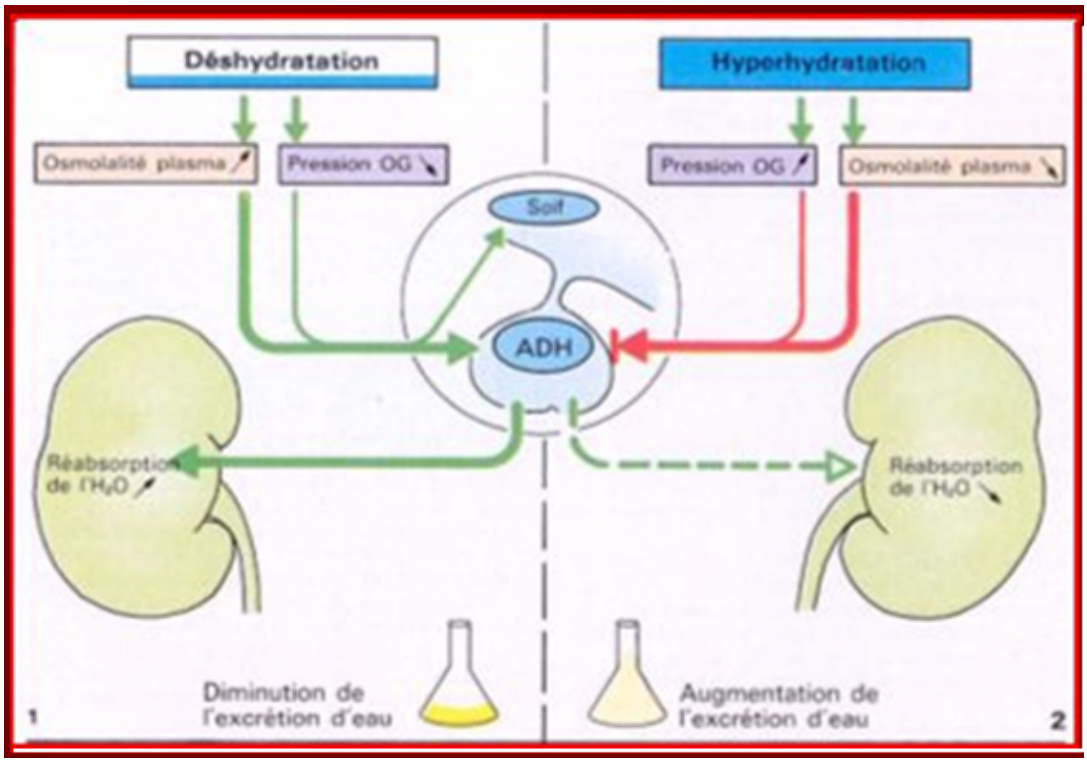

**<u>Figure 1:</u> Résumé des 3 processus de formation de l'urine (filtration, réabsorption et sécrétion).**

| | Substances réabsorbées | Mécanisme de la réabsorption |
|---|---|---|
| TCP | Sodium | Transport actif |
| | Glucose | Transport actif secondaire de type symport avec le sodium |
| | Cations ($K^+$, $Mg^{2+}$, $Ca^{2+}$) | Transport actif (cotransport avec le sodium) |
| | Anions ($Cl^-$, $HCO_3^-$) | Transport passif |
| | Eau | Réabsorption obligatoire consécutive à la réabsorption des solutés (osmose) |
| | Urée et solutés liposolubles | Diffusion passive |
| Anse de Henlé | Ascendante : eau | Réabsorption obligatoire (osmose) |
| | Descendante : ions | Transport actif |
| TCD et tubule collecteur | Sodium | Transport actif (si aldostérone) |
| | $Cl^-$, $HCO_3^-$ | Transport passif |
| | Eau | Transport facultative par osmose (si ADH) |

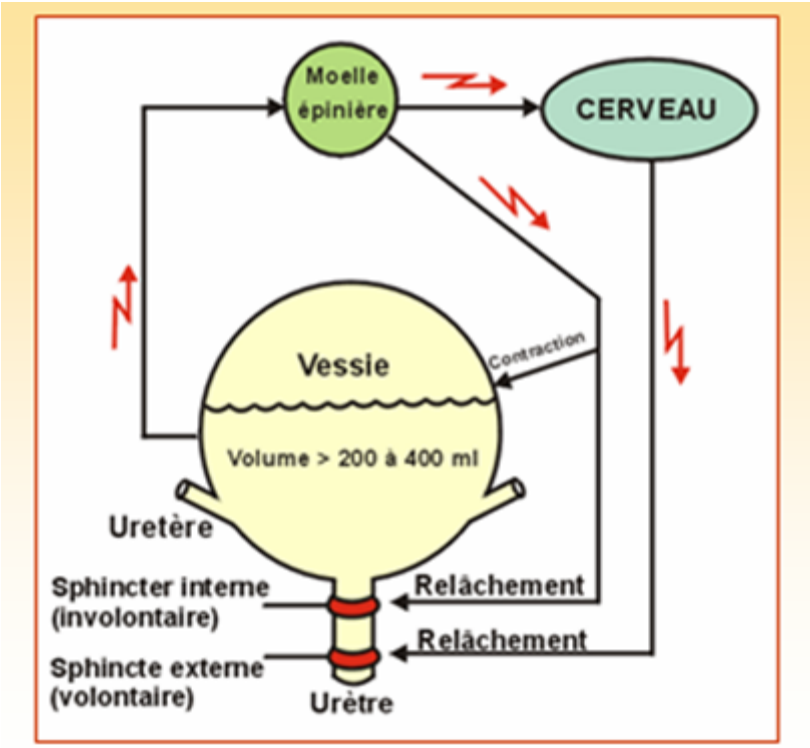
**<u>Tableau 1:</u> Récapitulatif de la réabsorption au niveau des différentes parties du tubule rénal.**




**<u>Figure 2:</u> Synthèse de l'ADH par les noyaux supra-optiques et paraventriculaires de l'hypothalamus et sécrétion par la post-hypophyse**



**<u>Figure 3</u>: Réabsorption facultative de l'eau sous l'action de l'ADH. Effet d'une déshydratation (1) et d'une hyperhydratation (2).**




**<u>Figure 4</u>: Le contrôle de la miction.**